Asynchronous Message Delivery - REST webservice documentatie

- Asynchronous Message Delivery - REST webservice documentatie
  - 1. Versies
  - 2. Context
    - 2.1. e-Gov 3.0
    - 2.2. Project LTDS
    - 2.3. Project AMD
    - 2.4. AMD in combinatie met LTDS
  - 3. AMD webservice (RESTful API)
    - 3.1. Wat is AMD
    - 3.2. Gebruikersgroepen
    - 3.3. Omgevingen en URL
    - 3.4. Overzicht API endpoints
      - 3.4.1. POST /messages/consume
        - 3.4.1.1 Polling interval
        - 3.4.1.2 Bericht statussen
      - 3.4.2. POST /messages/resetIterator
    - 3.5. Het bericht
      - 3.5.1. CloudEvents event type
      - 3.5.2. De uniciteit van een bericht
      - 3.5.3. Bewaartermijn van een bericht
  - 4. Toegang krijgen tot AMD
    - 4.1. Configuratie Chaman
    - 4.2. Access token via Oauth
  - 5. Contact

1. Versies

Versie	Datum	Beschrijving
0.1	2026-03-17	Publicatie van een pilot versie van de service AsynchronousMessageDelivery tegen juni 2026.

2. Context

2.1. e-Gov 3.0

e-Gov 3.0 is een programma van de Belgische sociale zekerheid (RSZ) dat digitale overheidsdiensten sneller, eenvoudiger en efficiënter moet maken. Eén van de doelstellingen is het moderniseren van de sociale zekerheid door onder andere te bouwen aan een toekomstbestendige digitale structuur. Dit door bijvoorbeeld de DmfA-kwartaalaangifte te vervangen door gestroomlijnde loondata-transfers.

Meer info over e-Gov 3.0 kan men vinden op https://www.egov.socialezekerheid.be/nl/

2.2. Project LTDS

LTDS (Loondata-Transfert / Transfert de Données Salariales) is een nieuw onlinedienst-project van de RSZ dat deel uitmaakt van het e-Gov 3.0-programma. Het heeft tot doel de huidige driemaandelijkse DmfA-aangifte te moderniseren en uiteindelijk te vervangen door een gestructureerde uitwisseling van loongegevens die de communicatie van loonberekeningsgegevens van werkgevers en mandatarissen naar de RSZ vergemakkelijkt.

Meer informatie over het LTDS-project kan men vinden op https://github.com/smals-belgium/egov3-services-catalog?tab=readme-ov-file

2.3. Project AMD

Om te voldoen aan de doelstellingen van e-Gov 3.0 is het, naast een snellere gegevensinvoer via het LTDS-systeem, ook noodzakelijk om de feedback van de verwerkte gegevens sneller naar de gebruikers door te sturen. De service AMD (Asynchronous Message Delivery) heeft als doel om gegevens en andere vormen van feedback efficiënt en tijdig beschikbaar te stellen voor de gebruiker.

2.4. AMD in combinatie met LTDS

Feedbackberichten op de invoergegevens die door de gebruiker via de LTDS salaryData-webservice worden aangeleverd, zullen uitsluitend via de AMD-service worden teruggegeven. Voor gegevens die via een batchkanaal of via een webtoepassing op de portaalsite van de sociale zekerheid worden aangeleverd, worden geen feedbackberichten via AMD verstuurd.

3. AMD webservice (RESTful API)

3.1. Wat is AMD

De AMD-webservice maakt het mogelijk om berichten asynchroon beschikbaar te stellen aan gebruikers. Ze fungeert als tussenschakel tussen een service die berichten produceert (de producent) en een service die deze berichten verwerkt (de consument), waardoor beide van elkaar worden ontkoppeld. Op die manier ontstaat een continue stroom van berichten die door de consument in eigen tempo kan worden verwerkt.

Momenteel is de AMD-webservice enkel gelinkt met de salaryData-webservice en zal AMD enkel over berichten van een onderneming beschikken als ook de gegevens, gekoppeld aan deze onderneming, werden

ingevoerd via de salaryData-webservice.

3.2. Gebruikersgroepen

De AMD-webservice kan als consument worden gebruikt door IT-systemen van

- sociaal secretariaten
- dienstverrichters
- werkgevers

Als consument is het enkel mogelijk om berichten waarvan de ontvanger gelinkt is aan de eigen onderneming op te vragen.

3.3. Omgevingen en URL

Eénmaal de simulatie- en productieomgevingen beschikbaar zijn, zullen deze hier worden toegevoegd.

3.4. Overzicht API endpoints

De API specificatie kan geraadpleegd worden op https://smals-belgium.github.io/egov3-services-catalog/?spec=amed. Deze beschikt over de volgende endpoints:

- Voor de producent (scope ...:producer):
  - POST /messageDeliveries/produce
- Voor de consument (scope ...:consumer):
  - POST /messages/consume
  - POST /messages/resetIterator

Wanneer we spreken over gebruikers die berichten kunnen consumeren, bedoelen we externe services die uitsluitend als consument optreden. De interne RSZ-webservices fungeren als berichten producent en staan in voor het aanmaken en aanleveren van de benodigde berichten. Externe services kunnen enkel gebruikmaken van de volgende endpoints wanneer deze hiervoor zijn geautoriseerd:

- POST /messages/consume om beschikbare berichten op te vragen.
- POST /messages/resetIterator om de iterator aan te passen.

Zie sectie "4. Toegang krijgen tot AMD" om meer info te krijgen over hoe men voor de service van een gebruiker als consument toegang kan krijgen tot de endpoints met de consumer scope ('...:consumer').

3.4.1. POST /messages/consume

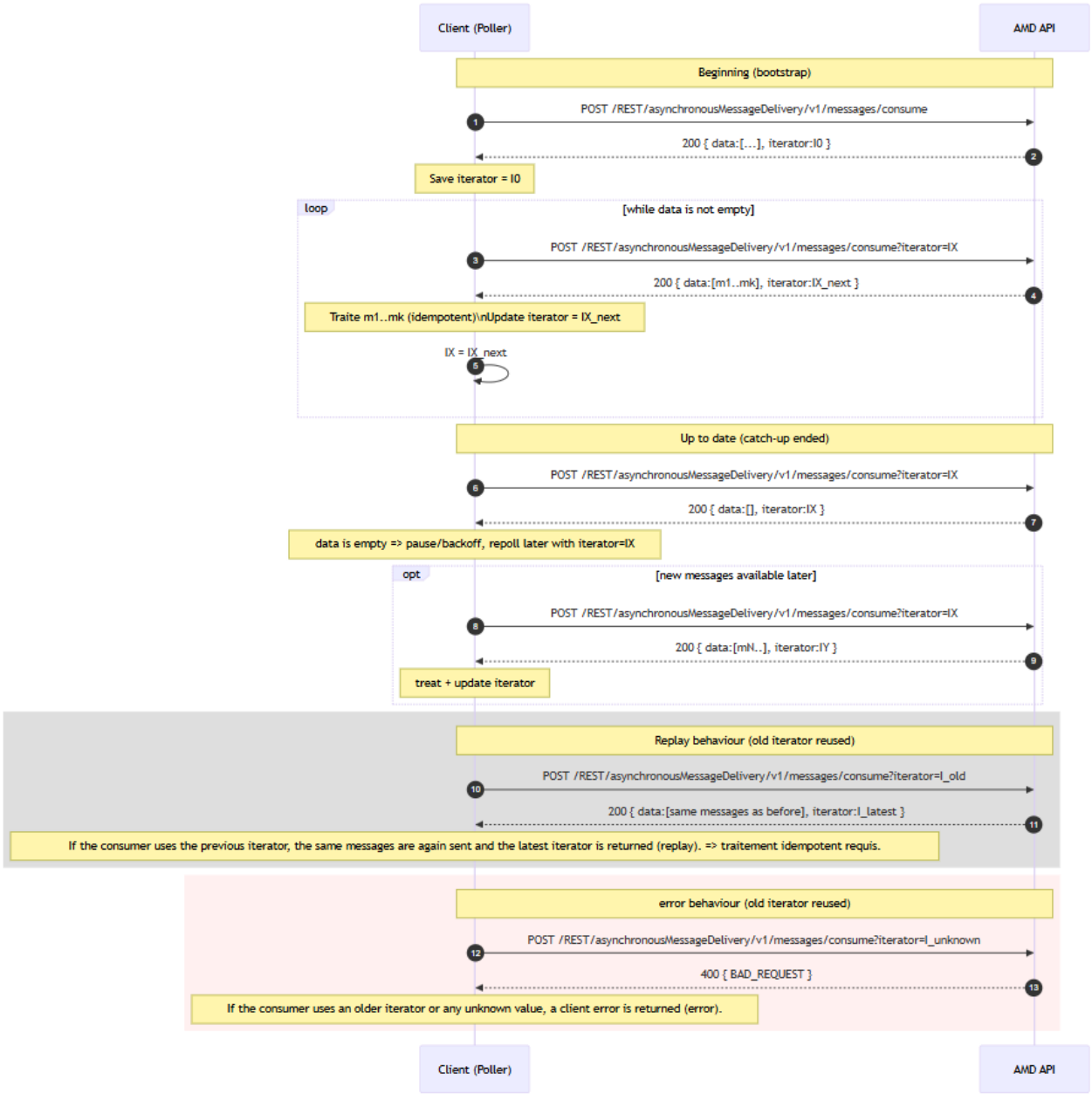
Als geautoriseerde gebruiker (consument) is het mogelijk om via de endpoint "POST /messages/consume" de laatst beschikbare berichten te ontvangen. Via de token van de autorisatie worden het ondernemingsnummer en verzendingsnummer gerecupereerd en herkent AMD over welke gebruiker het gaat. Aan de hand van het ondernemingsnummer en verzendingsnummer worden de beschikbare berichten geselecteerd en verzonden

naar de consument-service. Meer info over het concept verzender en verzendingsnummer vindt men hier https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/chaman/general/faq.htm

Berichten worden in een lijst van maximum 100 berichten per call verzonden. Er wordt steeds een iterator property mee verzonden die dient als paginatie. Deze geeft aan wat de huidige positie is van het laatst geconsumeerde bericht en wordt gebruikt om de volgende lijst van berichten op te vragen. Indien nodig kan de huidige iterator gerecupereerd worden door een verzoek met een lege iterator parameter. Hierop zal het systeem de lijst van laatst geconsumeerde berichten en de huidige iterator terug sturen. Wanneer alle berichten geconsumeerd zijn, ontvangt de consument een lege lijst van berichten met de huidige iterator die opnieuw kan gebruikt worden bij het volgende verzoek.

Overzicht van mogelijke waarden voor de iterator:

- Lege iterator: Het systeem geeft de meest recente iterator terug en de lijst van berichten die laatst geconsumeerd werd. Indien er nog geen berichten werden geconsumeerd door de consument, maar wel reeds voorradig zijn in AMD, dan zal de berichten lijst een eerste lijst van berichten bevatten.
- Huidige iterator: Het systeem geeft de volgende iterator en de volgende lijst van berichten terug.
- Vorige iterator: Het systeem geeft de volgende iterator en de lijst van laatst geconsumeerde berichten terug.
- Elke andere waarde als iterator zal een fout terug sturen.



3.4.1.1 Polling interval

Om de AMD-service niet onnodig te belasten en een vlotte ontvangst van berichten te garanderen, wordt aangeraden een redelijke polling interval te hanteren. Zolang het systeem nog berichten bevat voor de consument, kan deze blijven pollen. Zodra alle berichten zijn ontvangen, is het aanbevolen om hoogstens elke 30 tot 60 seconden te controleren of er nieuwe berichten beschikbaar zijn.

3.4.1.2 Bericht statussen

Berichten die worden opgehaald door de consument krijgen in het systeem de status 'CONSUMED' en zien we als geconsumeerde berichten. Eenmaal de volgende lijst van berichten, aan de hand van de volgende iterator, wordt opgehaald, krijgen de laatst geconsumeerde berichten de status 'ACKNOWLEDGED' die we zien als bevestigde berichten. Op deze manier weet de producent dat het bericht door de consument werd geconsumeerd en ontvangen is.

3.4.2. POST /messages/resetIterator

Via de resetIterator methode is het mogelijk om de iterator aan te passen naar een bepaald tijdstip. Zo kan men berichten, die reeds geconsumeerd zijn door de consument en bevestigd zijn bij de producent, opnieuw opvragen. Het is niet mogelijk om een iterator aan te passen naar een tijdstip dat zich voorbij het tijdstip van het laatst bevestigde bericht bevindt. Omdat berichten in AMD een bewaartermijn van zes maanden hebben en daarna worden verwijderd, zal een iterator die wordt ingesteld op een tijdstip vóór deze periode alleen de eerst beschikbare berichten teruggeven.Omdat berichten in AMD een bewaartermijn van zes maanden hebben en daarna worden verwijderd, zal een iterator die wordt ingesteld op een tijdstip vóór deze periode alleen de eerst beschikbare berichten teruggeven.

Houd er rekening mee dat na het uitvoeren van een resetIterator, actieve bericht-verzoeken, die nu een verouderde iterator verzenden, fouten kunnen ontvangen. Om de meest recente iterator te verkrijgen, doet men een nieuw bericht-verzoek aan de hand van een lege iterator parameter. Hierop zal het systeem de meest recente iterator-waarde terugsturen.

Unieke berichten kunnen in theorie op exact hetzelfde tijdstip vallen. Als dit zich zou voordoen en de iterator wordt aangepast naar dit tijdstip dan zal AMD ervoor instaan dat de iterator wordt aangepast naar het eerste bericht met dit tijdstip.

3.5. Het bericht

Info over gebeurtenissen worden verstuurd in de vorm van berichten. Zoals eerder vermeld, dient AMD als tussenschakel voor een berichten producent en een berichten consument en zal AMD zelf geen kennis hebben van wat het bericht inhoudt. Om de interoperabiliteit tussen verschillende services en systemen te vereenvoudigen gebruiken we voor de berichten een uniform en gestandardiseerd event type CloudEvents. Een CloudEvent standaardiseert de metadata (zoals id, bron, type) van het bericht, waardoor systemen berichten kunnen verwerken zonder de specifieke herkomst te kennen.

3.5.1. CloudEvents event type

Omdat AMD enkel de tussenschakel betreft, zal het CloudEvent dat werd aangeleverd door de producent exact hetzelfde zijn als het CloudEvent dat wordt afgeleverd bij de consument. AMD zorgt er enkel voor dat elk CloudEvent bij de juiste consument terechtkomt.

Indien men meer info wenst over de specificatie van CloudEvents kan men hier terecht https://github.com/cloudevents/spec/blob/main/cloudevents/spec.md

Meer info over de effectieve inhoud van het bericht zoals gegenereerd door de bron kan men verkrijgen via de bron. Voor deze piloot versie is dit het LTDS-team, LTDS@smals.be

3.5.2. De uniciteit van een bericht

Binnen de CloudEvents-specificatie wordt uniciteit gegarandeerd door de combinatie van twee specifieke contextattributen: id en source.

- Id: Elke CloudEvent zal een id bevatten die uniek is binnen de context van de bron.
- Source: De source identificeert de context waarin een gebeurtenis is opgetreden.
- Unieke combinatie: De combinatie van de id (een unieke identificatie van de gebeurtenis zelf) en de source (de bron die de gebeurtenis heeft gegenereerd, vaak een URI) moet uniek zijn voor elke afzonderlijke gebeurtenis.

Door deze verplichte attributen kunnen ontvangende systemen duplicaten detecteren en voorkomen, zelfs als gebeurtenissen meerdere keren worden verzonden (at-least-once delivery).

3.5.3. Bewaartermijn van een bericht

Berichten worden door AMD voor een periode van 6 maanden bijgehouden. Na de periode van 6 maanden worden berichten gewist uit het systeem en dit zowel voor ongeconsumeerde berichten als voor geconsumeerde berichten.

4. Toegang krijgen tot AMD

IT-systemen van de gebruikersgroepen (sociaal secretariaten, dienstverleners en werkgevers) communiceren uitsluitend met de AMD API aan de hand van de beveiligde kanalen van het Sociale Zekerheidsportaal.

4.1. Configuratie Chaman

Om toegang te kijgen tot de AMD service is een configuratie van de onderneming van de gebruiker als verzender voor de AMD service vereist in Chaman. Meer info over het beheer van de technische kanalen in Chaman kan men hier vinden:

- https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/chaman/index.htm.
- https://www.rest-documentation.socialsecurity.be/documentation/activating-and-managing-your-rest-channel-in-chaman.html

De volgende twee webservices zouden moeten zijn geselecteerd in Chaman om gebruik te maken van AMD:

- Loondata-Transfert
- AsynchronousMessageDelivery

4.2. Access token via Oauth

Alle verzoeken aan de AMD API vereisen een geldige OAuth 2.0 access token die is uitgegeven door de Social Security OAuth Server.

1. Vraag een access token aan
    - Stuur een tokenaanvraag naar de Social Security OAuth Server geauthenticeerd met je clientgegevens (client ID en secret). Voor gedetailleerde implementatie-instructies, raadpleeg de REST-documentatie van Social Security hier https://www.rest-documentation.socialsecurity.be/documentation/developer-guide/obtaining-an-access-token-from-social-security-oauth-server.html.
2. Neem de token op in je API-verzoeken. Voor elk API-verzoek moet je de access token opnemen in de Authorization-header.

5. Contact

Contacteer het AMD-team bij vragen op volgend e-mailadres EgovNoti-team@smals.be.